

Mapeamento ER/EER para Relacional

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br

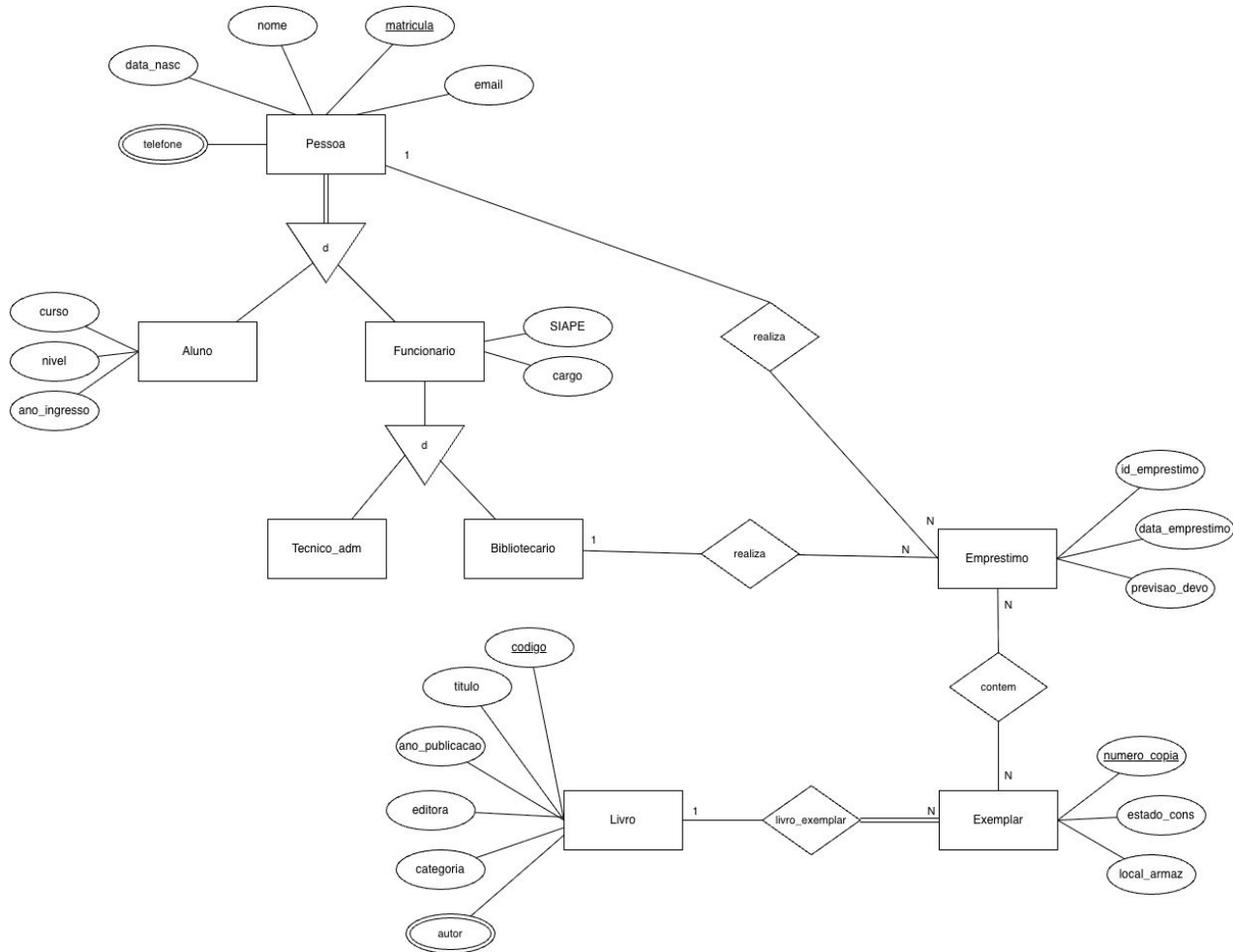


Agenda

- Correção atividade Modelo EER
- Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional - passo 1 a 7
- Power Architect
- Correspondências entre os modelos ER e Relacional
 - Exemplo Empresa
- Mapeamento de Especialização e Generalização
 - Exemplo Funcionario

Correção atividade Modelo EER

- A Universidade está desenvolvendo um sistema para gerenciar as atividades de sua biblioteca, que atende tanto alunos quanto funcionários da instituição. O sistema deverá controlar o empréstimo de livros, o cadastro de usuários, o acervo da biblioteca e as ações dos bibliotecários. Todas as pessoas cadastradas no sistema possuem matrícula (ou SIAPE), nome, data de nascimento, e-mail e um ou mais telefones. Essas pessoas podem ser classificadas como alunos ou funcionários, em uma especialização disjunta e completa. Os alunos possuem informações adicionais como curso, nível (graduação, mestrado ou doutorado) e ano de ingresso. Já os funcionários possuem SIAPE, cargo e podem ser subdivididos em bibliotecários ou técnicos administrativos, sendo que apenas os bibliotecários podem registrar empréstimos. Cada livro da biblioteca é identificado por um código e possui título, um ou mais autores, ano de publicação, editora e uma categoria. Para cada livro, existem um ou mais exemplares físicos, que são identificados por um número de cópia, e que possuem informações como estado de conservação e local de armazenamento dentro da biblioteca. O sistema deve registrar os empréstimos realizados, cada um vinculado a uma pessoa (aluno ou funcionário) e registrado por um bibliotecário. Um empréstimo pode conter um ou mais exemplares, e deve conter a data do empréstimo e a data prevista para devolução. Com base nesse cenário, modele o diagrama Entidade-Relacionamento Estendido (EER), identificando as entidades, atributos (inclusive compostos e multivalorados), especializações e generalizações, relacionamentos e suas cardinalidades, bem como quaisquer restrições de participação e atributos de relacionamentos. A modelagem deve utilizar notações formais adequadas e evidenciar claramente as especializações disjuntas e completas.

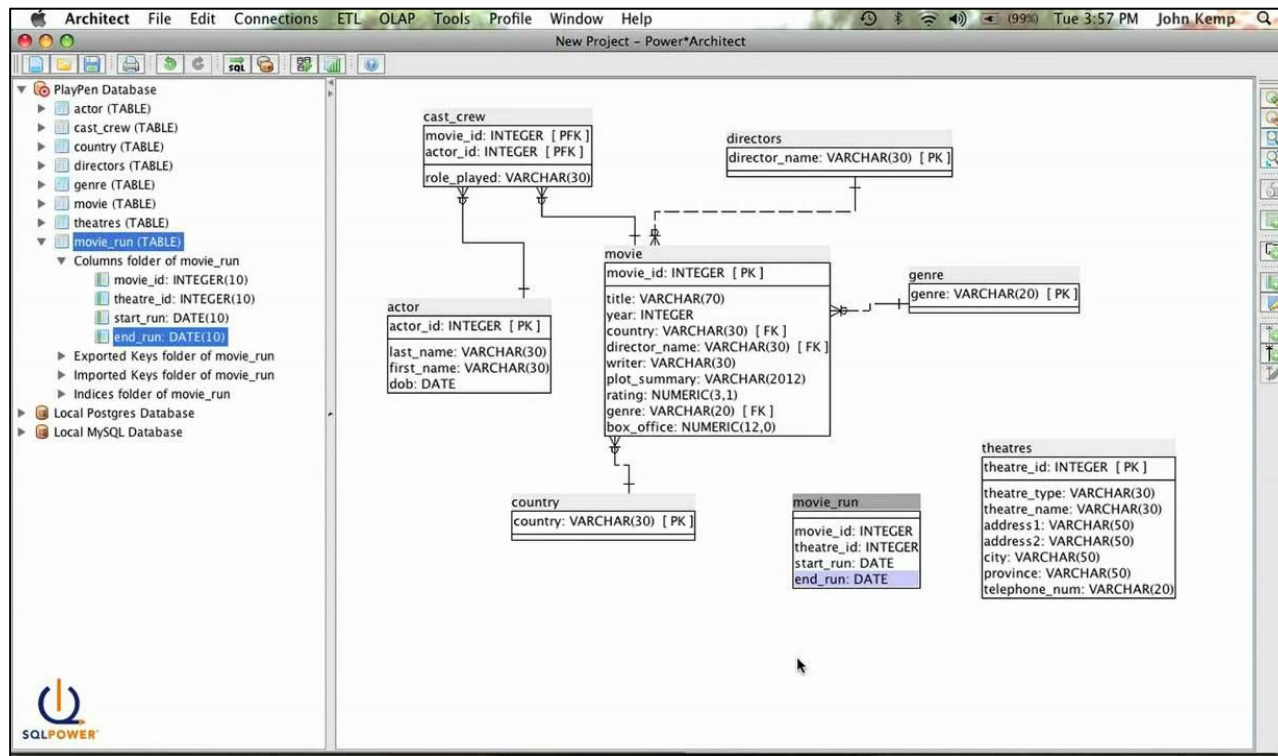


Modelo EER para o Sistema de Gestão de Biblioteca

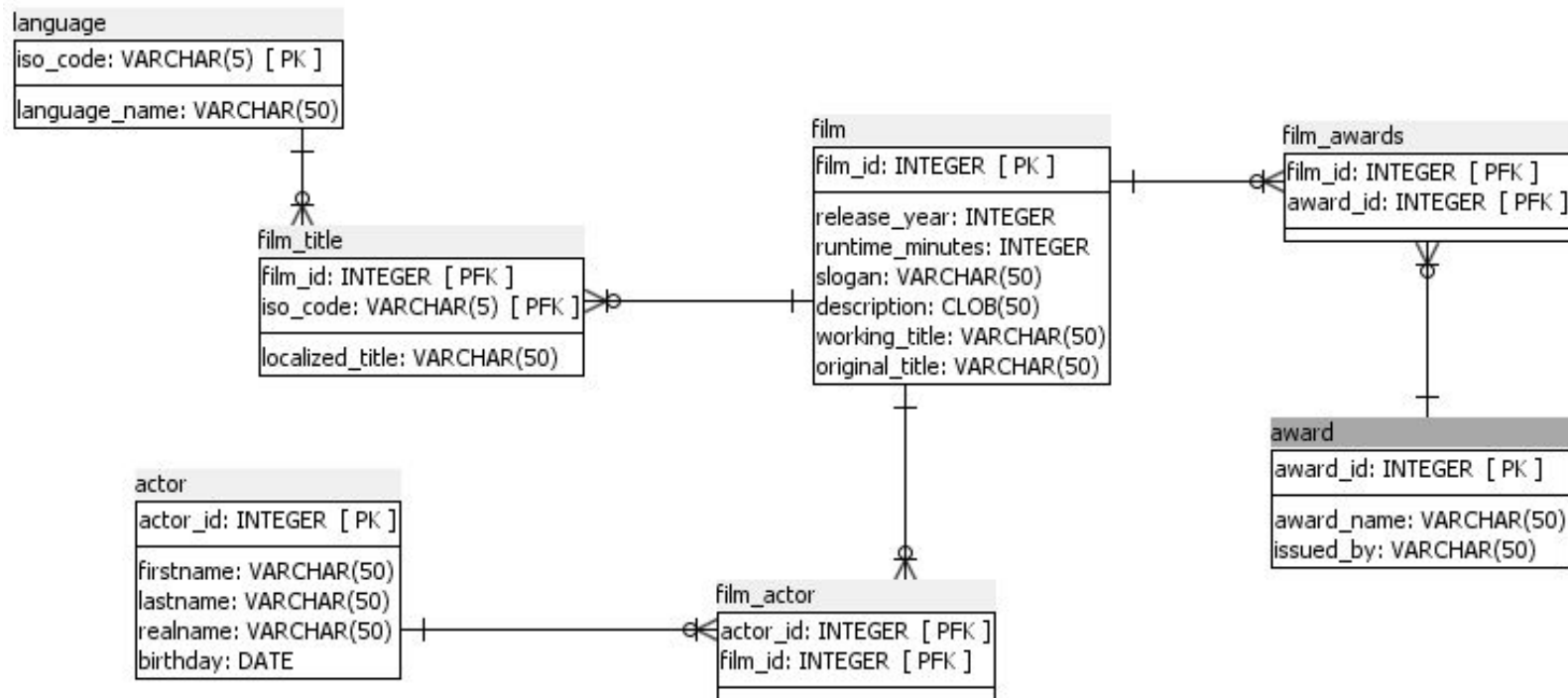
Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- Ferramentas CASE
 - Modelagem ER gráfica
 - Geração automática de esquema (DDL)
- Algoritmo de mapeamento
 - Sete passos

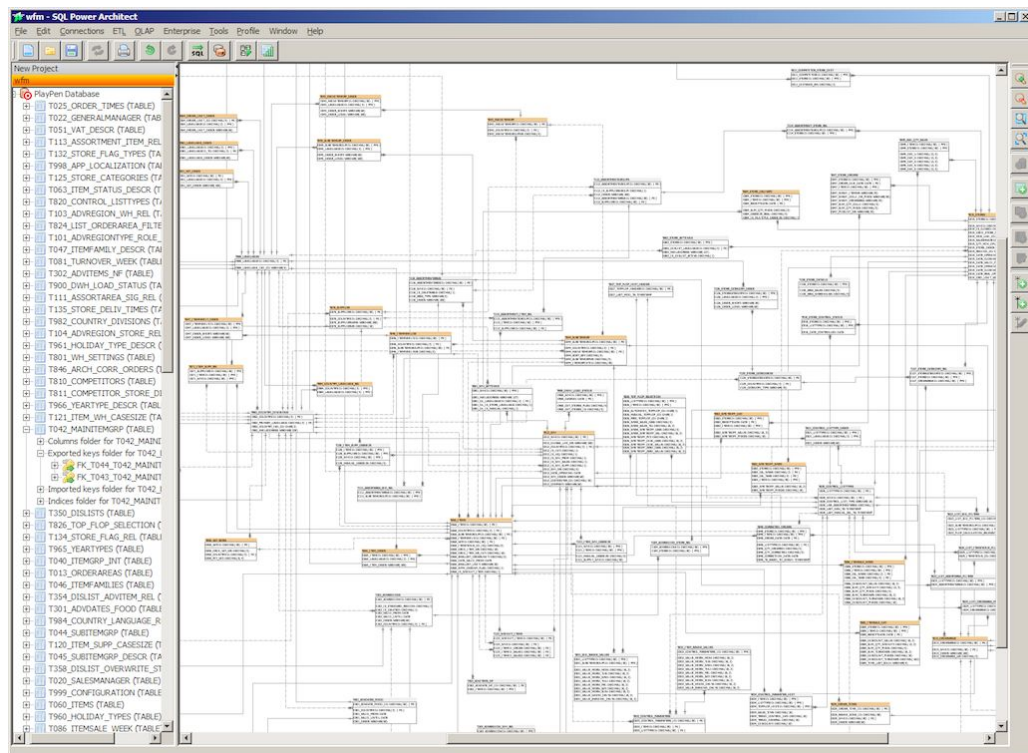
Power Architect



Power Architect



Power Architect



Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Diagrama relacional (DR)**
 - Ferramenta gráfica utilizada para representar um esquema de banco de dados relacional
- A partir de um DER, pode-se construir um DR como descrito a seguir
 - **Passo 1**
 - Para cada conjunto de entidades E , deve ser criada uma tabela com todos os atributos de E
 - Escolher uma chave candidata para ser a chave primária da tabela
 - Apenas os componentes atômicos de atributos compostos devem ser incluídos

Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Passo 2**
 - Para cada relacionamento binário 1:1 entre os conjuntos de entidades E1 e E2
 - Escolher uma das tabelas, por exemplo E2, e incluir como chave estrangeira em E2 a chave primária da outra tabela (E1)
 - Critério de escolha
 - Entidade com participação total no relacionamento
 - Atributos de relacionamentos devem ser incluídos na tabela com chave estrangeira

Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Passo 3**

- Para cada relacionamento binário 1:N entre os conjuntos de entidades E1 e E2
 - Identificar o conjunto de entidades que participa do lado N (suponha que seja E2)
 - Incluir como chave estrangeira na tabela E2 a chave primária da outra tabela (E1)
 - Atributos de relacionamentos devem ser incluídos na tabela com chave estrangeira

Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Passo 4**
 - Para cada relacionamento binário N:N entre os conjuntos de entidades E1 e E2
 - Criar uma nova tabela auxiliar tab-aux para representar o relacionamento
 - Incluir como chaves estrangeiras na tabela tab-aux as chaves primárias de E1 e E2
 - Estes dois atributos comporão a chave primária de tab-aux
 - Atributos de relacionamentos devem ser incluídos na tabela tab-aux

Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Passo 5**

- Para relacionamento de grau maior que 2
- Criar uma nova tabela auxiliar tab-aux para representar o relacionamento
- Incluir como chaves estrangeiras na tabela tab-aux as chaves primárias das tabelas que participam do relacionamento
 - Estes atributos comporão a chave primária de tab-aux

Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Passo 6**
 - Para cada conjunto de entidades fracas F
 - Cria uma tabela TFr com todos os atributos de F
 - Incluir como chave estrangeira de TF a chave primária da tabela correspondente ao conjunto de entidades fortes R
 - A chave primária de TFr será a chave parcial de F mais a chave primária de R

Mapeamento do MER para um Banco de Dados Relacional

- **Passo 7**
 - Para cada atributo multivalorado A de um conjunto de entidades E1
 - Criar uma tabela T com o atributo A
 - Incluir como chave estrangeira em T a chave primária de E1
 - A chave primária de T será composta do atributo A mais a chave primária de E1

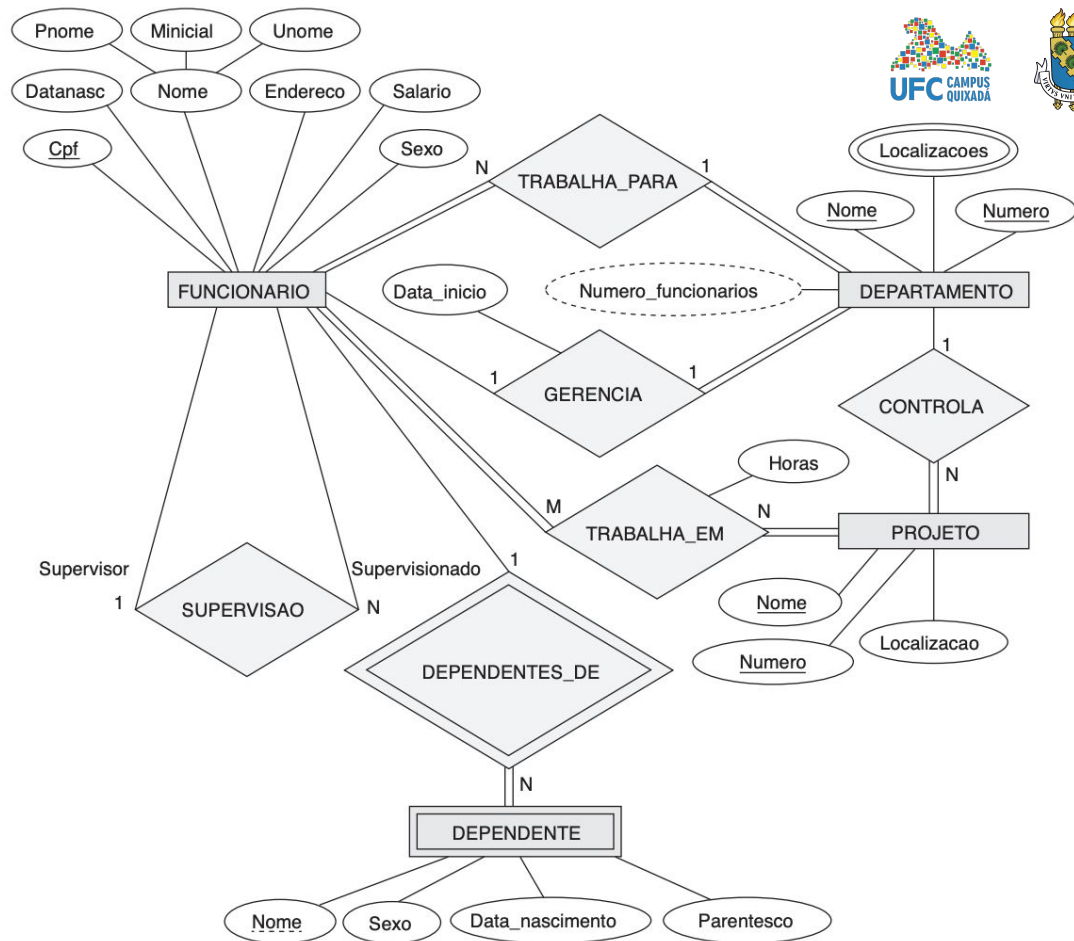
Correspondências entre os modelos ER e Relacional

MODELO ER	MODELO RELACIONAL
Tipo de entidade	Relação de <i>entidade</i>
Tipo de relacionamento 1:1 ou 1:N	Chave estrangeira (ou relação de <i>relacionamento</i>)
Tipo de relacionamento M:N	Relação de <i>relacionamento</i> e <i>duas</i> chaves estrangeiras
Tipo de relacionamento <i>n</i> -ário	Relação de <i>relacionamento</i> e <i>n</i> chaves estrangeiras
Atributo simples	Atributo
Atributo composto	Conjunto de atributos componentes simples
Atributo multivalorado	Relação e chave estrangeira
Conjunto de valores	Domínio
Atributo-chave	Chave primária (ou secundária)

EXEMPLO: Mapeamento ER → Relacional (Banco EMPRESA)

- Modelo ER:
- Temos as seguintes entidades e relacionamentos:
 - Entidades: FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO, PROJETO, DEPENDENTE
 - Relacionamentos: GERENCIA, TRABALHA_PARA, TRABALHA_EM, SUPERVISAO, CONTROLA
 - Atributo multivalorado: LOCALIZACOES em DEPARTAMENTO

EMPRESA



1. Mapeamento de entidades fortes

- Cada entidade vira uma tabela com seus atributos simples. A chave primária é destacada.
 - FUNCIONARIO(Cpf [PK], Pnome, Minicial, Unome, Datanasc, Endereco, Sexo, Salario)
 - DEPARTAMENTO(Dnumero [PK], Dnome, Numero_funcionarios)
 - PROJETO(Projnumero [PK], Projnome, Projlocal)

2. Mapeamento de entidades fracas

- A entidade fraca DEPENDENTE depende de FUNCIONARIO.
 - DEPENDENTE(Fcpf [FK para FUNCIONARIO.Cpf], Nome_dependente, Sexo, Datanasc, Parentesco)
 - Chave primária: (Fcpf, Nome_dependente) — Nome_dependente é a chave parcial.

3. Mapeamento de relacionamentos binários 1:1

- Relacionamento GERENCIA entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO, com participação total de DEPARTAMENTO.
 - Incluir em DEPARTAMENTO:
 - Cpf_gerente [FK → FUNCIONARIO.Cpf]
 - Data_inicio_gerente

4. Mapeamento de relacionamentos binários 1:N

- Exemplos:
 - TRABALHA_PARA: um FUNCIONARIO trabalha para um DEPARTAMENTO
 - SUPERVISAO: um FUNCIONARIO supervisiona outro (recursivo)
 - CONTROLA: DEPARTAMENTO controla PROJETO
- Mapeamentos:
 - FUNCIONARIO ganha: Dnr [FK → DEPARTAMENTO.Dnumero], Cpf_supervisor [FK → FUNCIONARIO.Cpf]
 - PROJETO ganha: Dnum [FK → DEPARTAMENTO.Dnumero]

5. Mapeamento de relacionamentos binários M:N

- Exemplo: TRABALHA_EM entre FUNCIONARIO e PROJETO, com atributo Horas.
- Criar tabela:
 - TRABALHA_EM(Fcpf [FK → FUNCIONARIO.Cpf], Pnr [FK → PROJETO.Projnumero], Horas)
 - Chave primária: (Fcpf, Pnr)

6. Mapeamento de atributos multivalorados

- Exemplo: LOCALIZACOES de DEPARTAMENTO é multivalorado.
- Criar tabela:
 - LOCALIZACAO_DEP(Dnumero [FK → DEPARTAMENTO.Dnumero], Dlocal)
 - Chave primária: (Dnumero, Dlocal)

7. Mapeamento de relacionamentos n-ários

- Neste caso, não há relacionamentos n-ários no esquema EMPRESA. Mas se houvesse, seria criada uma nova tabela com os FKs para cada entidade envolvida, como explicado no texto.

Resultado final: Esquema Relacional EMPRESA

- FUNCIONARIO(Cpf [PK], Pnome, Minicial, Unome, Datanasc, Endereco, Sexo, Salario, Cpf_supervisor [FK], Dnr [FK])
- DEPARTAMENTO(Dnumero [PK], Dnome, Numero_funcionarios, Cpf_gerente [FK], Data_inicio_gerente)
- PROJETO(Projnumero [PK], Projnome, Projlocal, Dnum [FK])
- DEPENDENTE(Fcpf [FK], Nome_dependente, Sexo, Datanasc, Parentesco) [PK: Fcpf, Nome_dependente]
- TRABALHA_EM(Fcpf [FK], Pnr [FK], Horas) [PK: Fcpf, Pnr]
- LOCALIZACAO_DEP(Dnumero [FK], Dlocal) [PK: Dnumero, Dlocal]

Mapeamento de Especialização e Generalização

- **Múltiplas relações – superclasse e subclasses (8A)**
 - Para qualquer especialização (total ou parcial, disjunta ou sobreposta)
- **Múltiplas relações — relações de subclasse somente (8B)**
 - Subclasses são totais
 - Especialização tem restrições de disjunção.
- **Única relação com um atributo de tipo (8C)**
 - Atributo de tipo ou discriminador indica subclasse da tupla.
 - Subclasses são disjuntas
 - Potential para gerar muitos valores NULL se muitos atributos específicos existirem nas subclasses
- **Única relação com atributos de múltiplos tipos (8D)**
 - Subclasses são sobrepostas
 - Funcionará também para especialização disjunta

Exemplo EER com generalização e especialização

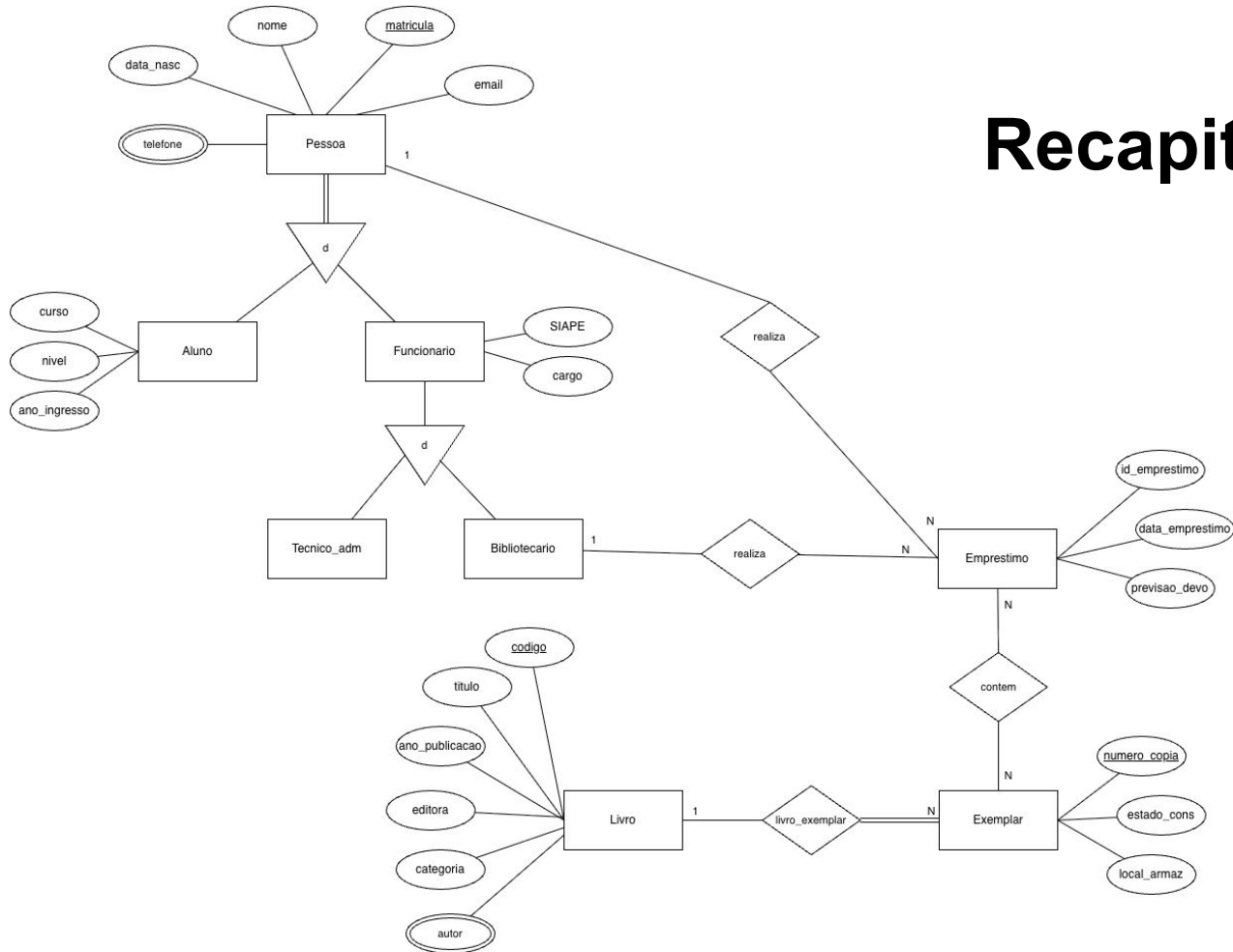
- O exemplo citado no texto está relacionado à entidade FUNCIONARIO, que é especializada nas subclasses:
 - SECRETARIA
 - TECNICO
 - ENGENHEIRO

- Cada subclasse tem atributos específicos, além dos atributos herdados da superclasse FUNCIONARIO.

Mapeamento relacional

- Usando opção 8A (relações separadas para superclasse e subclasses)
 - FUNCIONARIO(Cpf [PK], Pnome, Minicial, Unome, Datanasc, ...)
 - SECRETARIA(Cpf [PK, FK $\rightarrow$ FUNCIONARIO], Velocidade_digitacao)
 - TECNICO(Cpf [PK, FK $\rightarrow$ FUNCIONARIO], Tnota)
 - ENGENHEIRO(Cpf [PK, FK $\rightarrow$ FUNCIONARIO], Tipo_eng)

Recapitulando



Mapeamento relacional

- PESSOA(Id_pessoa [PK], Nome, Data_nascimento, Email)
- TELEFONE(Id_pessoa [FK], Telefone) [PK: Id_pessoa, Telefone]
- ALUNO(Id_pessoa [PK][FK], Curso, Nivel, Ano_ingresso)
- FUNCIONARIO(Id_pessoa [PK][FK], SIAPE, Cargo)
- BIBLIOTECARIO(Id_pessoa [PK][FK])
- TECNICO_ADMINISTRATIVO(Id_pessoa [PK][FK])
- LIVRO(Codigo [PK], Titulo, Ano_publicacao, Editora, Categoria)
- LIVRO_AUTOR(Codigo_livro [FK], Autor) [PK: Codigo_livro, Autor]

Mapeamento relacional

- EXEMPLAR(Numero_copia,Codigo_livro [FK], Estado_conservacao, Local_armazenamento)
 - [PK: Numero_copia, Codigo_livro]
- EMPRESTIMO(Id_emprestimo [PK], Id_pessoa [FK], Id_bibliotecario [FK], Data_emprestimo, Data_prevista_devolucao)
- EMPRESTIMO_EXEMPLAR(Id_emprestimo [FK], Numero_copia, Codigo_livro)
 - [PK: Id_emprestimo, Numero_copia, Codigo_livro]

Pessoa

Id_pessoa	Nome	Data_nascimento	Email
1	Ana Silva	2000-05-10	ana@email.com
2	Carlos Souza	1998-08-20	carlos@email.com
3	Maria Lima	1985-03-15	maria@email.com

Telefone

Id_pessoa	Telefone
1	889999990001
1	889999990002
2	889999990003
3	889999990004

Aluno



Id_pessoa	Curso	Nivel	Ano_ingresso
1	Computacao	Graduacao	2022
2	Engenharia	Mestrado	2021

Funcionario

Id_pessoa	SIAPE	Cargo
3	123456	Bibliotecaria

Bibliotecairo

Id_pessoa
3

Tenico_adm

Id_pessoa

Livro



Codigo	Titulo	Ano_publicacao	Editora	Categoria
101	Banco de Dados	2020	Pearson	Tecnologia
102	Algoritmos	2018	Cengage	Computacao

Livro_autor

Codigo_livro	Autor
101	Elmasri
101	Navathe
102	Cormen

Exemplar

Numero_copia	Codigo_livro	Estado_conservacao	Local_armazenamento
1	101	Novo	Estante A
2	101	Usado	Estante B
1	102	Novo	Estante C

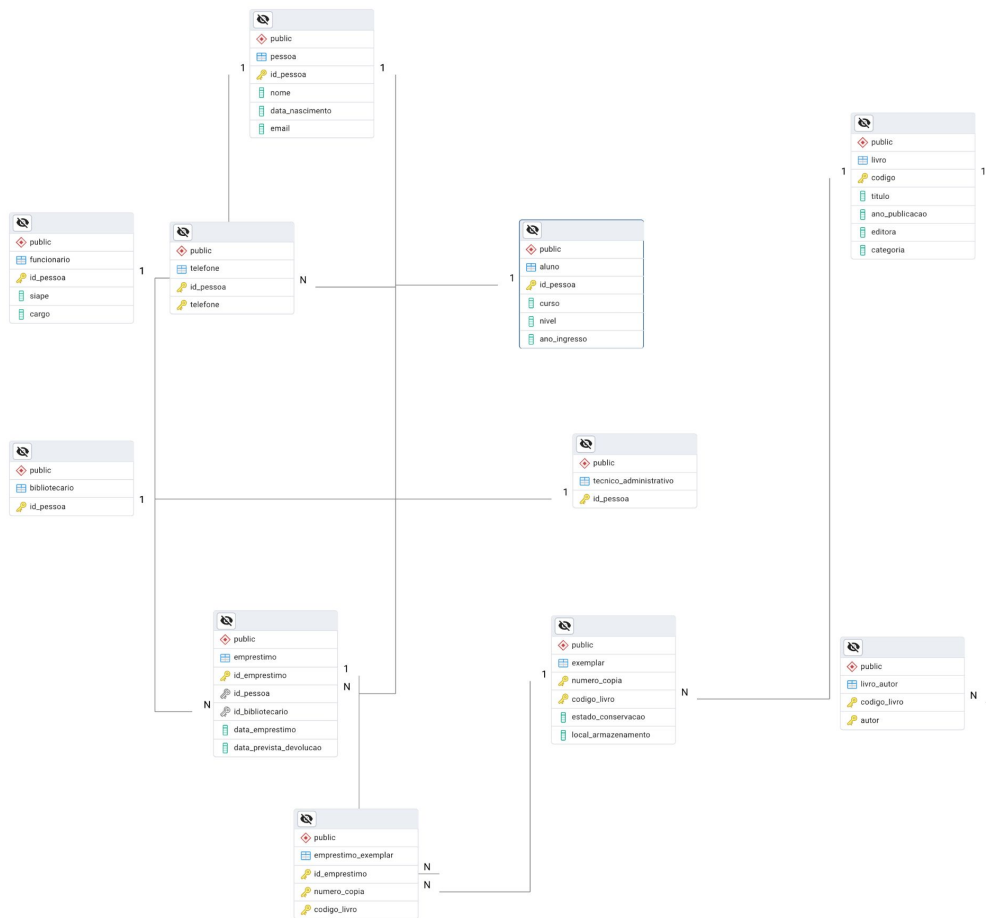
Emprestimo



Id_emprestimo	Id_pessoa	Id_bibliotecario	Data_emprestimo	Data_prevista_devolucao
1001	1	3	2026-04-01	2026-04-10
1002	2	3	2026-04-05	2026-04-15

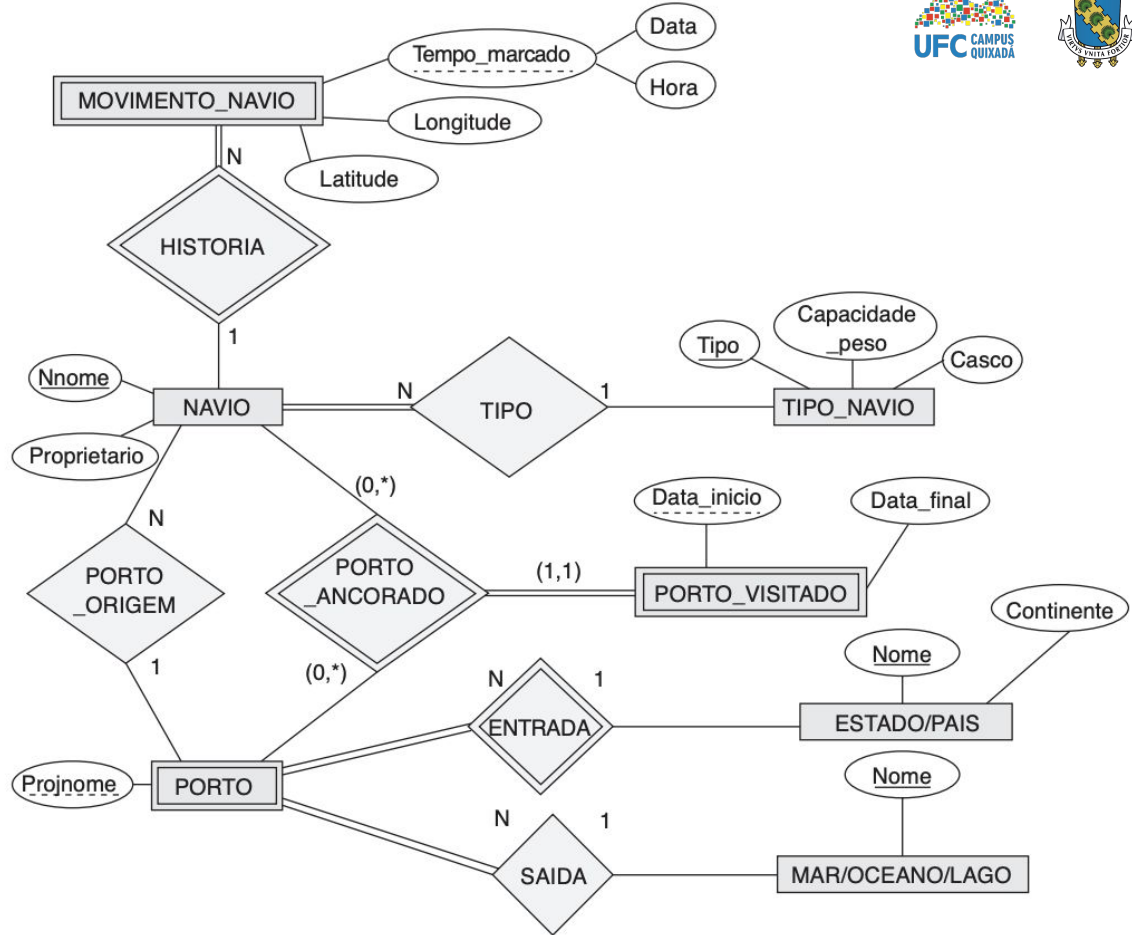
Emprestimo_exemplar

Id_emprestimo	Numero_copia	Codigo_livro
1001	1	101
1001	2	101
1002	1	102



Exercício

- Faça o mapeamento deste modelo ER para o modelo relacional.



Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

